

# 伪代码 1/4: SCH 实验 E1——随机 27 球 $\times$ classic DDPNM $\times$ frozen

Project: affine\_ddpmn\_sch\_twophase (公式编号 (S1)–(S23) 见 docs/affine\_ddpmn\_sch\_twophase)

2026-08-22

**12 个实验总表:** E1 (随机 27 球, DDPNM, frozen), E2 (随机 27 球, DDPNM, SFI), E3 (随机 27 球, Affine, frozen), E4 (随机 27 球, Affine, SFI), E5–E8 同序换反转 Benthimer, E9–E12 同序换单体 FEM。本文件为 E1; E5 (Benthimer, DDPNM, frozen) 仅几何子程序输入不同。**模态设定:** 流动层  $W_{0n}$  (每内部界面  $q_{\text{flow}} = 1$  个未知量, 全局 Schur 规模  $m$ ); CH 层  $W_0^{\text{ch}}$  (每界面  $q_{\text{ch}} = 1$ , CH-Schur 规模  $m$ )。随机 27 球基准:  $m = 114$  个内部界面。**参数默认** (待确认):  $\mu_w = 1$ ,  $\mu_o = 5$ ,  $\epsilon \approx 5h_{\text{avg}}$ ,  $\lambda$  按目标 Ca 定,  $M_c$  按  $\text{Pe} \sim 10\text{--}10^2$  定,  $p_{\text{in}} = 1$ ,  $p_{\text{out}} = 0$ ,  $\text{cfl} = 0.9$ , Newton/Picard 容差  $10^{-8}$ , 阻尼  $\omega = 0.65$ , 步数按  $\text{PVI} \approx 0.1$  定。

## 算法 A: GEOMETRY-AND-PARTITION (几何、网格、孔/端口结构; E1 随机 27 球)

**输入:**  $n_{\text{sph}} = 27$ ; 域  $[0, 1]^3$ ; 半径范围  $[r_{\text{min}}, r_{\text{max}}]$ ; 目标网格尺寸  $h \approx \epsilon/2$ ; CH 参数  $\epsilon, \lambda, M_c$ ;  $\mu_w, \mu_o$ ;  $\Delta p = p_{\text{in}} - p_{\text{out}}$

**输出:** 共形网格  $\mathcal{T}_h$ ; 孔结构  $\{\Omega_i\}_{i=1}^N$ 、端口  $\{\gamma_k\}_{k=1}^m$ 、标架; DOF 映射

- 1 在  $3 \times 3 \times 3$  抖动格点上采样球心  $\mathbf{c}_s$  (最小间距拒绝采样), 半径  $r_s \sim U[r_{\text{min}}, r_{\text{max}}]$ , 互不重叠、不触  $x$  向边界
- 2 孔隙域  $\Omega = [0, 1]^3 \setminus \bigcup_s B(\mathbf{c}_s, r_s)$ ;  $\Gamma_{\text{in}} = \{x = 0\}$ ,  $\Gamma_{\text{out}} = \{x = 1\}$ , 其余为固壁
- 3 生成  $\Omega$  的共形四面体网格  $\mathcal{T}_h$  (尺寸  $\approx h$ ; 界面层可加密)
- 4 距离场  $d(\mathbf{x}) = \text{dist}(\mathbf{x}, \text{固相})$ ; 孔隙种子 =  $d$  的局部极大; 逐四面体分水岭标记  $\rightarrow N$  个孔  $\Omega_i$  (四面体集合, 孔体积  $V_i$  逐胞精确聚合)
- 5 **for** 每个相邻孔对  $(i, j)$  **do**
- 6     收集共享四面体面  $\rightarrow$  平面端口  $\gamma_k$  (多边形 + 三角剖分); 记  $(i_k, j_k)$ , 定向符号  $\sigma_{i_k, k} = +1$ ,  $\sigma_{j_k, k} = -1$
- 7     标架:  $\mathbf{n}_k = \text{unit}(\mathbf{c}_{j_k} - \mathbf{c}_{i_k})$ ,  $\mathbf{t}_{k,1}, \mathbf{t}_{k,2}$  取端口多边形面内主轴方向; 中心  $\mathbf{c}_k$ , 半跨  $a_k, b_k$
- 8 **end for**
- 9 每孔端口分类: 内部口集合  $\mathcal{U}_i$  ( $m_i^u$  个)、边界口  $\mathcal{K}_i \subset \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}$  ( $m_i^k$  个, 已知牵引系数  $\lambda^k = p_b$ )
- 10 DOF 映射: 全局 P2 速度 / P1 压力 / P1 相场  $(\varphi, w) \rightarrow$  孔内局部编号数组; 端口三角形  $\rightarrow$  局部 P2/P1 迹 DOF 表 (两侧共享同一端口三角剖分)

**算法 B: OFFLINE-FLOW-LIBRARY** (离线流动库, 参考黏度  $\mu_{\text{ref}} = 1$ ; classic: 每口 1 模态)

- 1 计时  $t_{\text{off,flow}}$  开始; 峰值内存探针开始
- 2 **for**  $i = 1$  **to**  $N$  (可并行) **do**
- 3     装配  $A_i \in \mathbb{R}^{3n_i^u \times 3n_i^u}$ : 对孔  $i$  每个四面体  $e$ , 元素矩阵  $[2\mu_{\text{ref}} \int_e D(\phi_j) : D(\phi_l) dx]$  scatter 到局部 DOF (应变率形式, 无压力稳定化)
- 4     装配  $B_i \in \mathbb{R}^{n_i^p \times 3n_i^u}$ : 元素  $[-\int_e \psi_m \nabla \cdot \phi_j dx]$
- 5     组装并分解鞍点矩阵  $K_i = \begin{bmatrix} A_i & B_i^\top \\ B_i & 0 \end{bmatrix}$ , 存储分解供回代
- 6     **for**  $r = 1$  **to**  $m_i = m_i^u + m_i^k$  (每端口) **do**
- 7         装配常法向荷载  $f_i^{(r)} \in \mathbb{R}^{3n_i^u}$ : 对  $\gamma_{i,r}$  每个三角形,  $[f_i^{(r)}]_j += -\int_{\gamma_{i,r}} \phi_j \cdot \mathbf{n}_{i,r} dS$  (2 阶求积)
- 8         回代求解  $K_i [\hat{\mathbf{u}}^{(r)}; \hat{x}^{(r)}] = [f_i^{(r)}; \mathbf{0}] \rightarrow$  存速度响应  $\hat{\mathbf{u}}^{(r)}$ 、压力响应  $\hat{x}^{(r)}$
- 9     **end for**
- 10    装配柔度  $G_i \in \mathbb{R}^{m_i \times m_i}$ :  $G_i[k, r] = -(f_i^{(k)})^\top \hat{\mathbf{u}}^{(r)}$  (双循环)
- 11    核诊断:  $[\hat{\mathbf{u}}^{(1)}, \dots, \hat{\mathbf{u}}^{(m_i)}]$  最小奇异值恰 1 个数值零, 右奇异向量  $\propto \mathbf{1}_{i,0n}$  (各口  $(0, n)$  槽取 1, 其余 0)
- 12 **end for**
- 13 存储: 响应库  $\{\hat{\mathbf{u}}^{(r)}, \hat{x}^{(r)}\}$ 、柔度块  $\{G_i^{uu}, G_i^{uk}\}$ 、分解  $\{K_i\}$ ; 计时结束

**算法 C: OFFLINE-CH-PARTS** (离线 CH 静态部件; 计时  $t_{\text{off,ch}}$ )

- 1 **for**  $i = 1$  **to**  $N$  (可并行) **do**
- 2     装配 P1 质量阵  $M_i^\varphi$  (元素  $\int_e \psi_j \psi_l dx$ )、刚度阵  $K_i^\varphi$  (元素  $\int_e \nabla \psi_j \cdot \nabla \psi_l dx$ )
- 3     端口迹求积表:  $\int_{\gamma_k} \psi_j \varphi_\alpha dS$  的 (迹基  $\times$  模态) 矩阵  $T_k \in \mathbb{R}^{n_i^\varphi \times q_{\text{ch}}}$ ; 端口提升算子  $L: \boldsymbol{\eta} \mapsto$  端口 P1 节点  $w$  值 ( $W_0^{\text{ch}}$ : 每口  $\eta_k$  为常数提升)
- 4     Dirichlet 掩码: 入口口节点  $\varphi \equiv +1$ ;  $w_0$  的端口零迹自由度结构
- 5 **end for**

**算法 D: SOLVE-FLOW** ( $\{\mu_a\}, \varphi, w \rightarrow (\lambda, \{U_i, P_i\}, \{Q_k\}, \{Q_a^{\text{bnd}}\})$  (classic 版))

- ⟨ 步骤 1: 黏度重缩放 (S12), 无新分解、无新 Stokes 求解 ⟩
- 1 **for**  $i = 1$  **to**  $N$  **do**
  - 2      $\hat{\mathbf{u}}^{(r)} \leftarrow \hat{\mathbf{u}}^{(r)} / \mu_a$  (全部端口响应);  $G_i^{uu} \leftarrow G_i^{uu} / \mu_a$ ;  $G_i^{uk} \leftarrow G_i^{uk} / \mu_a$   
    ⟨ 压力响应  $\hat{x}^{(r)}$  不缩放 ⟩
  - 3 **end for**
- ⟨ 步骤 2: 毛细荷载列 (S11) 与其响应 ⟩
- 4 **for**  $i = 1$  **to**  $N$  **do**
  - 5      $f_i^{\text{cap}} \leftarrow \mathbf{0}$

```

6   for 孔  $i$  每个四面体  $e$  do
7        $\nabla\varphi|_e$  (P1, 每 tetra 常数); 2 阶求积点:  $[f_i^{\text{cap}}]_j \ += \int_e w \nabla\varphi \cdot \phi_j dx$ 
8   end for
9   if  $\|f_i^{\text{cap}}\| = 0$  (初始均匀  $\varphi$ ) then  $\hat{u}_i^{\text{cap}} \leftarrow \mathbf{0}$ ,  $\hat{x}_i^{\text{cap}} \leftarrow \mathbf{0}$ 
10  else
11      回代  $K_i[\hat{u}_i^{\text{cap}}; \hat{x}_i^{\text{cap}}] = [f_i^{\text{cap}}; \mathbf{0}]$ ;  $\hat{u}_i^{\text{cap}} \leftarrow \hat{u}_i^{\text{cap}}/\mu_a$ 
12      界面毛细矩: 每端口三角求积  $c_i[k] \leftarrow -\int_{\gamma_k} \hat{u}_i^{\text{cap}} \cdot \mathbf{n}_{i,k} dS$ 
13  end if
14 end for

⟨ 步骤 3: 全局 Schur 装配与求解 (S13) ⟩
15 稀疏装配  $\mathbf{S} = \sum_i (R_i^u)^\top G_i^{uu}(\mu) R_i^u \in \mathbb{R}^{m \times m}$  (逐孔块叠加)
16  $\mathbf{F} = -\sum_i (R_i^u)^\top G_i^{uk}(\mu) R_i^k \lambda^k$ ; 右端  $\mathbf{rhs} = \mathbf{F} - \sum_i (R_i^u)^\top \mathbf{c}_i$ 
17 对称缺陷检查  $\|\mathbf{S} - \mathbf{S}^\top\|_F / \|\mathbf{S}\|_F \leq 10^{-12}$ ; 稀疏 Cholesky 解  $\mathbf{S}\lambda = \mathbf{rhs}$ 

⟨ 步骤 4: 场重构 (纯代数组合, 无新求解) ⟩
18 for  $i = 1$  to  $N$  do
19      $U_i = \sum_{r \in \mathcal{U}_i} \lambda_r \hat{u}^{(r)} + \sum_{r \in \mathcal{K}_i} p_b(r) \hat{u}^{(r)} + \hat{u}_i^{\text{cap}}$ 
        ⟨ 速度响应已含  $1/\mu_a$  因子 ⟩
20      $P_i = \sum_r \lambda_r \hat{x}^{(r)} + \sum_{r \in \mathcal{K}_i} p_b(r) \hat{x}^{(r)} + \hat{x}_i^{\text{cap}}$ 
        ⟨ 压力响应不缩放 ⟩
21 end for

⟨ 步骤 5: 守恒通量提取 (2026-08-21 修正符号协议) ⟩
22 for 每个内部界面  $k = (a, b)$  do
23     矩  $m_a = -\int_{\gamma_k} \mathbf{u}_{a,h} \cdot \mathbf{n}_{a,k} dS$ ,  $m_b = -\int_{\gamma_k} \mathbf{u}_{b,h} \cdot \mathbf{n}_{b,k} dS$  (端口三角求积)
24     净通量  $Q_k = \frac{1}{2}(m_b - m_a)$  ⟨  $a \rightarrow b$  为正 ⟩
25 end for
26 边界口:  $Q_a^{\text{bnd}} = -m_a^{\text{bnd}}$ 
27 诊断:  $\|B_i U_i\|/\|U_i\| \leq 10^{-10}$ ; 每孔  $\sum_r Q_{i,r} \approx 0$ ; 矩残差报告

```

算法 E:  $\text{CH-STEP}(u^*, \varphi^n) \rightarrow (\varphi^{n+1}, w^{n+1}, \eta^{n+1})$  (classic:  $q_{\text{ch}} = 1$ )

```

1   $\eta \leftarrow \eta^n$  ⟨ 初值 = 上一步端口  $w$  值 ⟩
2  repeat ⟨  $\eta$ -Picard 内环, 上限 20 ⟩
3      for  $i = 1$  to  $N$  (可并行) do ⟨ 孔内 CH-Newton, (S15)–(S18) ⟩
4           $\varphi_{\text{loc}} \leftarrow \varphi_i^n$ ;  $w_{\text{loc}} \leftarrow w_i^n$ 
5          repeat ⟨ Newton, 残差  $\infty$  范数  $\leq 10^{-8}$  ⟩
6              残差 (逐四面体装配后 scatter) :  $r_1(v) = (\varphi_{\text{loc}}, v)_{\Omega_i} + \Delta t M_c(\nabla(w_0 + L\eta), \nabla v)_{\Omega_i} - (\varphi^n, v)_{\Omega_i} + \Delta t(\mathbf{u}^* \cdot \nabla \varphi^n, v)_{\Omega_i}$ 

```

```

7       $r_2(q) = (w_{\text{loc}}, q)_{\Omega_i} - \lambda[\epsilon^{-1}((\varphi_{\text{loc}}^3 - \varphi^n), q)_{\Omega_i} + \epsilon(\nabla\varphi_{\text{loc}}, \nabla q)_{\Omega_i}]$ 
8      Jac 矩阵 (逐四面体装配质量/刚度/对角乘子块) :
      
$$\begin{bmatrix} M_i^\varphi & \Delta t M_c K_i^\varphi \\ \lambda(\epsilon^{-1} \text{diag}(3\varphi_{\text{loc}}^2) M_i^\varphi + \epsilon K_i^\varphi) & M_i^\varphi \end{bmatrix}$$

      < 入口行替换为  $\varphi = +1$  Dirichlet;  $w_0$  端口零迹结构 >
9      解 Newton 增量并更新  $(\varphi_{\text{loc}}, w_{\text{loc}})$ ; 保留最后一次 Jac 分解
10     until 收敛
11     反应通量 (S19) ( $\alpha = 0$ , 端口三角求积):  $J_{i,k} = \int_{\gamma_k} (\mathbf{u}_i^* \varphi^n - M_c \nabla w_{\text{loc}}) \cdot \mathbf{n}_{i,k} dS$ 
12     切线响应: 用最后 Jac 分解, 对每端口  $k$  解  $\text{RHS} = \partial(\text{残差})/\partial\eta_k$  (提升基  $L$  的
      导数列)  $\rightarrow$  通量响应列  $\rightarrow$  组装  $G_i^{\text{ch}} \in \mathbb{R}^{m_i \times m_i}$ 
13     end for
14     装配 CH-Schur (S21):  $\mathbf{S}^{\text{ch}} = \sum_i (R_i^{\text{ch}})^\top (-G_i^{\text{ch}}) R_i^{\text{ch}} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ ; 右端 =
       $-\sum_i (R_i^{\text{ch}})^\top J_i(\boldsymbol{\eta})$ ; 对称检查 + 稀疏 Cholesky 解  $\delta\boldsymbol{\eta}$ 
15      $\boldsymbol{\eta} \leftarrow \boldsymbol{\eta} + \delta\boldsymbol{\eta}$ ; 孔内场切线更新 (无重构求解):  $\varphi_{\text{loc}} \leftarrow \varphi_{\text{loc}} + \sum_k \delta\eta_k \delta\varphi^{(k)}$  <  $\delta\varphi^{(k)}$  为
      切线响应 >
16 until  $\|\delta\boldsymbol{\eta}\|_\infty \leq 10^{-8}$ 
17  $\varphi^{n+1} \leftarrow \varphi_{\text{loc}}$ ;  $w^{n+1} \leftarrow w_{\text{loc}} + L\boldsymbol{\eta}$ 
18 账本  $r^n$  (S22) 与能量  $E^{n+1}$  (S23) 记账; 界检查  $|\varphi| \leq 1 + 0.1$ 

```

#### 算法 F: MAIN-FROZEN (E1 主循环: frozen-SCH, Algorithm S1)

```

1 运行算法 A (GEOMETRY)、B (OFFLINE-FLOW)、C (OFFLINE-CH)
2 初始化:  $\varphi^0 \equiv -1$  (入口口节点 +1);  $w^0 \equiv 0$ 
   < 均匀  $\varphi \Rightarrow \nabla\varphi^0 = 0 \Rightarrow$  初始毛细荷载为零 >
3  $\mu_a = \mu(-1) = \mu_o \forall a$ ; 计时器与内存探针就位
4  $(\boldsymbol{\lambda}^0, \{\mathbf{u}_i^*, P_i^0\}, \{Q_k\}, \{Q_a^{\text{bnd}}\}) \leftarrow \text{SOLVE-FLOW}(\{\mu_a\}, \varphi^0, w^0)$  < 流动只解这一次并冻结; 计时  $t_{\text{flow}}$  (共 1 次) >
5 for  $n = 0$  to  $N_{\text{step}} - 1$  do
6    $\Delta t_n = \text{cfl} \cdot \min_a V_a / \sum_{k \ni a} \max(\pm Q_k, 0)$ ,  $\text{cfl} = 0.9$ 
7    $(\varphi^{n+1}, w^{n+1}, \boldsymbol{\eta}^{n+1}) \leftarrow \text{CH-STEP}(\mathbf{u}^*, \varphi^n)$ ; 分别累计  $t_{\text{ch,local}} / t_{\text{ch,schur}}$ 
8   指标: 回收率  $R(t) = \frac{1}{2}(1 + \sum_a V_a \bar{\varphi}_a / \sum_a V_a)$ ; 出水口流量; 能量  $E^{n+1}$ ; 账本残
      差  $r^n$ 
9   每  $K_{\text{snap}}$  步快照  $\{\varphi, w, \mathbf{u}, p, Q, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\eta}\}$  与指标 (npz)
10 end for
11 输出: 轨迹; 计时汇总  $\{t_{\text{off,flow}}, t_{\text{off,ch}}, t_{\text{flow}}(1 \text{ 次}), t_{\text{ch,local}}/\text{步}, t_{\text{ch,schur}}/\text{步}\}$ ; 峰值内存;
   供 FEM 对比的场快照 ( $\|\varphi - \varphi_{\text{FEM}}\|_{L^2}$ 、 $\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{FEM}}\|_{L^2}$ 、出口突破曲线差)

```